

GIC

GESTION IMMOBILIÈRE & CHANTIER

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme centralisée de gestion immobilière, financière et opérationnelle

Gestion d'un cabinet de promotion immobilière - version Web responsive

Réalisé par : Expertise & Consulting Company

Élément	Information
Projet	GIC
Client	*****
Version	1.0
Date	Août 2026
Statut	Document de validation fonctionnelle

Document confidentiel - destiné à la validation du cl

. Sommaire

- 0.** Périmètre, utilisateurs et sécurité
- 1.** Tableau de bord
- 2.** Relation client : clients, agents et mandants
- 3.** Patrimoine immobilier et biens
- 4.** Transactions : ventes, locations et paiements
- 5.** Finance : caisse et suivi comptable interne
- 6.** Fournisseurs et achats
- 7.** Gestion des chantiers
- 8.** Main-d'œuvre, pointage et éléments de salaire
- 9.** Avancement des travaux
- 10.** Engins, logistique, missions et maintenance
- 11.** Documents et archives
- 12.** Recherche, notifications et intelligence artificielle
- 13.** Traçabilité, règles métier et intégrité
- 14.** UX, exigences techniques et non fonctionnelles
- 15.** Tests, recette, déploiement et formation
- 16.** Feuille de route et validation finale

1. Présentation, contexte et objectifs

1.1 Présentation générale

GIC est une plateforme Web centralisée destinée à la gestion interne d'un cabinet de promotion immobilière. Elle doit réunir dans un système unique les activités immobilières, financières et opérationnelles du cabinet.

- Gestion de la relation client et des dossiers clients.
- Gestion du patrimoine immobilier, des projets et des biens.
- Gestion des ventes, locations, contrats et paiements.
- Gestion de la caisse et du suivi financier interne.
- Gestion des achats, fournisseurs et justificatifs.
- Gestion des chantiers, du personnel, du pointage et de l'avancement.
- Gestion des engins, missions, maintenance et logistique.
- Centralisation des documents et des archives.
- Tableaux de bord, recherche globale et assistance par intelligence artificielle.

1.2 Problématique

- Données dispersées entre différents supports.
- Suivi manuel des opérations.
- Vision fragmentée de l'activité.
- Traçabilité limitée des modifications et validations.

1.3 Objectifs

- Centraliser les données dans une source unique.
- Relier les modules immobilier, finance et chantier.
- Automatiser les calculs et mises à jour répétitives.
- Piloter l'activité depuis des indicateurs synthétiques.
- Conserver un historique des actions sensibles.
- Réduire les doubles saisies et les incohérences.

1.4 Parcours métier de référence

Parcours	Chaîne fonctionnelle
Immobilier	Client → Bien immobilier → Vente / Location → Paiements * Caisse / Suivi financier
Chantier	Chantier → Achats → Personnel → Pointage → Avancement → Engins / Logistique

2. Périmètre, utilisateurs et sécurité

2.1 Périmètre organisationnel

- Une seule société / un seul cabinet.
- Usage interne uniquement.
- Langue : français.
- Devise : MAD.
- Application Web responsive sur ordinateur, tablette et smartphone.
- Un utilisateur principal dans la V1.

2.2 Rôle utilisateur

Le rôle opérationnel de la V1 est le rôle Super Administrateur. Il dispose d'un accès complet aux données et aux fonctionnalités autorisées par le système.

Action	Super Administrateur
Voir	Oui
Créer	Oui
Modifier	Oui
Supprimer	Selon les règles d'intégrité
Imprimer	Oui
Exporter	Oui
Valider / viser / contrôler	Oui - selon le workflow concerné

2.3 Authentification

- Connexion par email ou identifiant et mot de passe.
- Mot de passe oublié par email.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Authentification à deux facteurs (2FA).
- Expiration de session après une durée standard d'inactivité.
- Possibilité de désactiver ou bloquer un compte.

2.4 Exigences de sécurité

- HTTPS obligatoire en production.
- Mots de passe hachés et jamais stockés en clair.
- Validation des entrées côté serveur.
- Contrôle des droits sur chaque opération sensible.

-
- Protection des fichiers et limitation des types d'upload.
 - Protection contre injections, XSS et accès non autorisés.
 - Journalisation des actions sensibles.
 - Sauvegardes automatiques et procédure de restauration.

3. Tableau de bord

Le tableau de bord fournit une vue synthétique de l'immobilier, de la finance et des chantiers. Les données doivent être filtrables et ouvrir les listes détaillées correspondantes.

3.1 Indicateurs immobiliers

- Nombre total de clients.
- Prospects, acheteurs et locataires.
- Nombre de projets immobiliers.
- Nombre total de biens.
- Biens disponibles, réservés, vendus, loués et indisponibles.
- Ventes et locations actives.

3.2 Indicateurs financiers

- Valeur totale des ventes.
- Montant total encaissé.
- Montant restant à encaisser.
- Revenus de location.
- Entrées et sorties de caisse.
- Solde actuel.
- Montant des achats et dépenses par chantier.

3.3 Indicateurs chantier

- Nombre de chantiers.
- Chantiers actifs.
- Nombre d'ouvriers.
- Taux d'avancement.
- Dépenses par chantier.
- Nombre d'engins et engins en maintenance.

3.4 Alertes

- Paiements ou échéances à suivre.
- Achats nécessitant une action.

- Retards ou opérations chantier nécessitant une attention.
- Maintenance d'engins.
- Documents importants arrivant à échéance si la date d'expiration est renseignée.

3.5 Filtres

- Période.
- Projet.
- Chantier.
- État / statut.

4. Relation client : clients, agents et mandants

4.1 Liste des clients

Le Super Administrateur peut consulter, rechercher, filtrer, trier et ouvrir les fiches clients. Un bouton « Ajouter un client » permet d'ouvrir le formulaire de création.

4.2 Ajouter un client

Groupe	Champs
Identité	Photo, nom, prénom, type d'identité, numéro de pièce, date de naissance
Coordonnées	Email, téléphone 1, téléphone 2, adresse
Métier	Numéro de référence automatique, prospect Oui/Non, acheteur Oui/Non, locataire Oui/Non, agent associé, mandataire de, remarque
Documents	Une ou plusieurs pièces d'identité et autres documents

Les champs minimaux obligatoires sont : nom, prénom, pièce d'identité / CIN selon le cas, téléphone et email. Les règles d'unicité exactes seront appliquées au minimum sur le numéro de référence interne et pourront être renforcées sur les identifiants officiels.

4.3 Numéro de référence

Le système génère automatiquement un identifiant client unique, par exemple :

CLI-2026-000001

4.4 Types d'identité

- CIN.
- Passeport.
- Carte de séjour.
- Autre.

4.5 Classification du client

Un même client peut être simultanément prospect, acheteur et locataire. Ces indicateurs ne sont donc pas exclusifs.

4.6 Fiche Client 360°

- Informations personnelles et coordonnées.
- Documents d'identité et autres fichiers.
- Ventes associées.
- Locations associées.
- Biens associés.
- Historique des paiements.
- Total contractualisé, total payé et reste à payer.
- Agent principal.
- Mandants rattachés.
- Historique des actions principales.

4.7 Modification et suppression

- Modification autorisée selon les permissions.
- Suppression avec fenêtre de confirmation.
- Motif obligatoire pour une suppression sensible.
- Un client possédant une vente, une location ou un paiement ne peut pas être supprimé.
- Les actions de suppression sont tracées.

4.8 Agents

Le Super Administrateur peut créer et gérer des agents. Un agent peut être affecté à plusieurs clients et un client possède au maximum un agent principal actif à un instant donné.

- Nom.
- Prénom.
- Email.
- Téléphone 1.
- Téléphone 2.
- Adresse.
- Documents.
- Liste des clients associés.
- Historique des changements d'affectation.

4.9 Mandants

Le système doit permettre de créer des mandants avec une fiche administrative complète et de les rattacher aux clients. La relation restera suffisamment flexible pour permettre à un client de représenter plusieurs mandants.

- Nom et prénom.
- Type et numéro d'identité.
- Pièce d'identité.
- Date de naissance.
- Email et téléphones.
- Adresse.
- Documents.

5. Patrimoine immobilier et biens

5.1 Hiérarchie immobilière

La plateforme structure le patrimoine selon une hiérarchie configurable :

Localisation → Projet → Tranche → Bloc → GH / Lot → Étage → Bien

Certains niveaux peuvent être facultatifs afin de couvrir des projets plus simples.

5.2 Gestion des projets

- Créer, modifier et consulter un projet.
- Renseigner nom, ville/localisation, description, statut et documents.
- Ajouter des tranches, blocs, GH/Lots et étages.
- Afficher tous les biens rattachés au projet.
- Afficher les transactions et informations chantier associées lorsque cela est pertinent.

5.3 Ajouter un bien

Catégorie	Données
Identification	Nomination foncière, numéro de titre, numéro du bien
Localisation	Ville, localisation, projet, tranche, bloc, GH/Lot, étage
Caractéristiques	Description, surface, nombre de pièces
Documents	Photos, plan, autres documents
Gestion	État du bien, description contractuelle

5.4 Statuts des biens

- Disponible.
- Réservé.

- Vendu.
- Loué.
- Indisponible.
- Archivé si nécessaire.

5.5 Fiche bien

- Photo principale et galerie.
- Informations foncières et localisation.
- Caractéristiques.
- Projet et structure hiérarchique.
- Statut.
- Transaction active éventuelle.
- Client lié.
- Prix et paiements lorsque le bien est vendu/loué.
- Documents.
- Historique.

5.6 Règles de disponibilité

- Un bien vendu ne peut pas être vendu une deuxième fois simultanément.
- Un bien loué dans un contrat actif ne peut pas être affecté à une autre location active simultanément.
- L'état du bien doit être mis à jour avec la transaction correspondante.

6. Transactions : ventes, locations et paiements

6.1 Ventes - liste

- Rechercher une vente par référence, client ou bien.
- Filtrer par période, projet, bien ou statut.
- Ouvrir la fiche détaillée.
- Créer une nouvelle vente.
- Imprimer les informations de vente et ses paiements.

6.2 Créer une vente

Champ	Description
Client	Sélection d'un client existant
Bien	Sélection d'un bien disponible
Date d'établissement	Date du contrat
Signature vendeur	Date + numéro de légalisation
Signature acheteur	Date + numéro de légalisation
Prix de vente	Montant contractuel

Remise	Montant de remise
Avance	Montant initial
Type de contrat	Type choisi dans une liste
Description	Informations complémentaires
Documents	Contrat et pièces associées

6.3 Calculs de vente

Prix net = Prix de vente - Remise

Total payé = Somme des paiements enregistrés

Reste à payer = Prix net - Total payé

6.4 Numérotation et statuts des ventes

Chaque vente reçoit une référence unique, par exemple : VNT-2026-00001.

- Brouillon.
- En cours.
- Signée.
- En cours de paiement.
- Soldée.
- Annulée.

6.5 Fiche vente

- Référence.
- Client(s) associé(s).
- Bien.
- Informations contractuelles.
- Prix, remise, total payé et reste.
- Historique des paiements.
- Contrat et autres documents.
- Historique des modifications.

6.6 Locations

Le module Location suit le contrat de bail, le bien, le locataire et les règlements.

Champ	Description
Client	Locataire sélectionné
Bien	Bien disponible à la location
Contrat	Date d'établissement
Signature bailleur	Date + numéro de légalisation
Signature locataire	Date + numéro de légalisation
Mensualité	Montant mensuel
Remise	Le cas échéant

Reste à payer	Calcul de suivi
Type de contrat	Liste configurable
Description	Informations complémentaires
Documents	Contrat et pièces

6.7 Statuts de location

- Active.
- Terminée.
- Résiliée.
- Archivée.

6.8 Paiements

Chaque paiement est lié à une vente ou à une location. La saisie d'un paiement met à jour automatiquement le total payé et le reste à payer.

Champ	Description
Transaction	Vente ou location
Date	Date de l'opération
Montant	Montant payé
Nature	Nature du paiement
Référence interne	Référence interne
Type d'opération	Espèces / virement / versement / chèque / autre
Preuve	Fichier justificatif
N° opération	Référence bancaire ou chèque
Banque	Banque concernée
Versant	Personne ayant versé

6.9 Reçu et justificatif

- Visualiser le justificatif.
- Télécharger le justificatif.
- Imprimer le reçu.
- Numérotation automatique du reçu, par exemple REC-2026-00001.

6.10 Mise à jour automatique

1. Enregistrer le paiement.
2. Recalculer le total payé.
3. Recalculer le reste à payer.
4. Mettre à jour la fiche transaction.
5. Mettre à jour la fiche client.
6. Ajouter l'opération au journal d'historique.

7. Finance : caisse et suivi comptable interne

7.1 Positionnement

Périmètre financier

GIC assure un suivi financier interne : caisse, comptes, mouvements, justificatifs, débits/crédits et soldes. Le présent périmètre ne constitue pas un logiciel de comptabilité légale complète avec plan comptable, déclarations fiscales et liasse comptable.

7.2 Caisse - liste des mouvements

Colonne	Contenu
Date	Date du mouvement
Désignation	Libellé
Pièce justificative	Fichier associé
Compte	Compte concerné
Mode	Espèces, chèque, virement...
Débit	Sortie
Crédit	Entrée
Remarque	Commentaire
Actions	Voir / modifier / imprimer / supprimer selon règles

7.3 Filtres caisse

- Date de début / date de fin.
- Compte.
- Mot-clé sur la désignation.
- Mode d'opération.
- Mot-clé sur la remarque.

7.4 Ajouter un mouvement

- Date.
- Choix débit ou crédit.
- Désignation.
- Pièce justificative.
- Compte.
- Mode d'opération.
- Remarque.

7.5 Calculs

$$\text{Solde} = \text{Total crédits} - \text{Total débits}$$

-
- Afficher le total débit.
 - Afficher le total crédit.
 - Afficher le solde courant.
 - Imprimer la liste filtrée.

7.6 Suivi comptable interne

- Date.
- Désignation.
- Facture.
- Bon de livraison.
- PV de réception.
- Compte.
- Mode d'opération.
- Compte bancaire.
- Débit.
- Crédit.
- Remarque.

7.7 Pièces financières

- Voir.
- Télécharger.
- Imprimer.
- Rattacher au mouvement concerné.

8. Fournisseurs et achats

8.1 Fournisseurs

Le système dispose d'un registre des fournisseurs afin de rattacher les achats et pièces justificatives à un tiers clairement identifié.

- Raison sociale / nom.
- Personne de contact.
- Téléphone.
- Email.
- Adresse.
- Banque et RIB si nécessaires.
- Documents.
- Remarques.

- Historique des achats associés.

8.2 Liste des achats

- Filtrer par période.
- Filtrer par fournisseur ou personnel.
- Filtrer par rédacteur.
- Rechercher par désignation.
- Filtrer par mode de paiement.
- Rechercher dans les remarques.
- Filtrer par facturé Oui/Non.
- Filtrer par chantier.
- Imprimer la liste affichée.

8.3 Ajouter un achat

Champ	Description
Date	Date de l'achat
Famille	Famille d'achat
Désignation	Description
Pièce justificative	Fichier
Unité	Unité de mesure
Quantité	Quantité
PU	Prix unitaire
PT	Prix total calculé
Fournisseur	Tiers associé
Rédacteur	Auteur logique de l'opération
Mode de paiement	Mode utilisé
Facturé	Oui / Non
Chantier	Chantier concerné
Remarque	Commentaire

8.4 Calcul

Prix total (PT) = Quantité × Prix unitaire (PU)

8.5 Workflow de validation

Le workflow métier est conservé même si le Super Administrateur réalise actuellement toutes les étapes :

Création → Validation → Visa → Contrôle

Une opération peut également être retournée vers le rédacteur lorsque la correction est nécessaire.

Statut	Effet
Brouillon	Opération modifiable
Validé	Validation enregistrée
Visé	Visa enregistré
Contrôlé	Opération contrôlée / approuvée
Retourné	Renvoi pour correction

Annulé	Opération annulée selon droits
--------	--------------------------------

8.6 Traçabilité des achats

- Utilisateur ayant réalisé l'action.
- Date et heure.
- Ancien statut et nouveau statut.
- Commentaire ou motif de retour.
- Historique consultable dans la fiche achat.

9. Gestion des chantiers

9.1 Ajouter un chantier

- Nom du chantier.
- Adresse.
- Date de début des travaux.
- Nombre d'ouvriers.
- Chef de chantier.
- Personnel affecté par fonction.
- Remarque.

9.2 Fiche chantier 360°

Onglet / bloc	Contenu
Informations	Nom, adresse, dates, chef de chantier, synthèse
Personnel	Main-d'œuvre affectée
Pointage	Historique du pointage
Achats	Achats rattachés au chantier
Avancement	Progression par zone et tâche
Engins	Engins et missions liés
Documents	Pièces du chantier
Historique	Actions significatives

9.3 Liste des achats du chantier

La fiche chantier doit afficher directement les achats associés avec les informations de quantité, prix, fournisseur, mode de paiement, état de validation et justificatif.

9.4 Personnel du chantier

Le Super Administrateur peut affecter des membres de la main-d'œuvre au chantier selon une fonction : opérateur, technicien, chef d'équipe, chef de chantier, chauffeur ou autre catégorie configurée.

10. Main-d'œuvre, pointage et éléments de salaire

10.1 Ajouter un membre de la main-d'œuvre

Groupe	Données
Identité	Photo, nom, prénom, CIN, copie CIN, date de naissance
Contact	Adresse, téléphone 1, téléphone 2, email
Emploi	Catégorie, date d'engagement, type de contrat
Déclaration	Déclaré Oui/Non, numéro CNSS
Rémunération	Salaire par jour selon le besoin actuel

10.2 Liste de la main-d'œuvre

- Nom et prénom.
- CIN.
- Catégorie.
- Date de naissance.
- N° CNSS.
- Date d'engagement.
- Téléphone.
- Type de contrat.
- Photo.
- Chantier / affectation actuelle.

10.3 Pointage - consultation

- Voir le pointage de tous les projets.
- Filtrer par chantier.
- Filtrer par période.
- Afficher le salaire/jour, total journées, salaire brut, avances et salaire net interne.

10.4 Saisie du jour

L'utilisateur choisit une date et le système affiche les membres de la main-d'œuvre concernés. Pour chaque personne, il peut saisir la journée, les heures, une avance et une prime/indemnité, puis sélectionner les lignes à valider.

Champ	Fonction
Jour / présence	Valeur de journée
Heures	Heures complémentaires
Total journée	Calcul automatique
Avance	Montant d'avance
Prime / indemnité	Montant ou information complémentaire
Sélection	Validation groupée

10.5 Règle horaire

Chaque heure = 0,125 journée

Total journée = Jour + (Heures × 0,125)

10.6 Validation du pointage

- Sélection d'un ou plusieurs membres.
- Bouton de validation du jour.
- Enregistrement de la date et des valeurs.
- Traçabilité de la validation.

10.7 Éléments de salaire

La plateforme fournit un calcul interne de suivi de rémunération à partir du pointage.

Salaire brut = Total journées équivalentes × Salaire/jour

Salaire net interne = Salaire brut + primes/indemnités - avances - retenues éventuelles

11. Avancement des travaux

11.1 Structure de suivi

Chantier → Tranche → Groupe → Étage → Tâches

11.2 Tâches de référence

- Structure BA.
- Maçonnerie et cloisons.
- Installation EP.
- Installation EU.
- Installation ELC.
- Enduit intérieur.
- Enduit extérieur.
- Pose faux cadre.
- Fin GO.
- Plâtre.
- Carrelage.
- Peinture.
- Bois.

- Aluminium.
- Fer.
- Électricité et plomberie.
- Finitions.
- Ménage.
- Réception.

11.3 Saisie et modification

1. Choisir le chantier.
2. Choisir la tranche.
3. Choisir le groupe.
4. Choisir l'étage.
5. Afficher les tâches correspondantes.
6. Saisir ou modifier le pourcentage de chaque tâche.
7. Enregistrer la progression.

11.4 Règles

- Pourcentage compris entre 0 % et 100 %.
- Historique des modifications recommandé.
- Affichage synthétique de l'avancement global et détaillé.
- Possibilité d'ajouter des remarques et documents si configuré.

12. Engins, logistique, missions et maintenance

12.1 Ajouter un engin

Groupe	Données
Identification	Photo, marque, genre, matricule, N° châssis
Documents	Documents de l'engin
Caractéristiques	Poids à vide, poids total autorisé en charge
Connectivité	N° GSM, N° GPS, date de montage GPS
Cycle de vie	Date de cession
Compteur	Valeur, unité KM ou Hr, date de relevé
Finance	Prix d'achat

12.2 Statuts

- Disponible.
- Affecté.
- En mission.
- En maintenance.

-
- Hors service.
 - Cédé.

12.3 Maintenance

- Date.
- Responsable de maintenance.
- Superviseur.
- Désignation.
- Budget.
- Compteur d'utilisation.
- Remarque.
- Historique de toutes les maintenances.

12.4 Missions

- Date.
- Chauffeur.
- Mission.
- Utilisation.
- Chantier.
- Demandée par.
- Remarque.

12.5 GPS

La V1 doit au minimum stocker les identifiants GPS/GSM et la date de montage. Une géolocalisation temps réel dépendra du fournisseur GPS et d'une API disponible ; elle sera traitée comme intégration spécifique si elle est demandée.

13. Documents et archives

13.1 Objectif

La plateforme centralise les pièces rattachées aux clients, biens, transactions, finances, achats, chantiers, personnel et engins, ainsi qu'un espace d'archives générales.

13.2 Types de documents

- Pièces d'identité.
- Contrats.
- Titres fonciers.
- Plans.

-
- Photos.
 - Preuves de paiement et reçus.
 - Factures.
 - Bons de livraison.
 - PV de réception.
 - Documents chantier.
 - Documents engins.
 - Documents administratifs.

13.3 Actions

- Uploader.
- Visualiser.
- Télécharger.
- Imprimer.
- Rattacher à une entité.
- Supprimer lorsque la règle d'intégrité le permet.

13.4 Formats

- PDF.
- JPG / JPEG.
- PNG.
- DOCX.
- XLSX.

13.5 Archives générales

Une rubrique Archives permet de stocker ou scanner des dossiers généraux sans les rattacher obligatoirement à une transaction. Les fichiers doivent rester recherchables par leur nom, catégorie et métadonnées disponibles.

14. Recherche, notifications

14.1 Recherche globale

Une barre de recherche globale doit permettre de rechercher une référence, un nom, un numéro, un chantier ou un document depuis un seul point d'entrée.

- Clients.
- Agents.
- Biens.
- Ventes.

-
- Locations.
 - Paiements.
 - Chantiers.
 - Personnel.
 - Engins.
 - Documents.

14.2 Notifications et alertes

- Paiement ou échéance à suivre.
- Achat nécessitant une action.
- Retard chantier ou opération à surveiller.
- Maintenance engin.
- Document arrivant à expiration lorsque cette information existe.
- Notifications internes et email pour les événements retenus.

15. Traçabilité, règles métier et intégrité

15.1 Journal d'audit

Le système conserve un historique des actions sensibles afin de savoir qui a fait quoi et quand.

- Connexion.
- Création.
- Modification.
- Suppression.
- Validation.
- Visa.
- Contrôle.
- Retour / annulation.
- Changements financiers importants.

15.2 Suppression

- Confirmation obligatoire.
- Motif obligatoire pour les suppressions sensibles.
- Suppression refusée lorsque la donnée est utilisée par une transaction ou un historique indispensable.
- Conservation d'un journal de l'action.

15.3 Règles métier principales

Référence	Règle
RG-CLI-001	Chaque client dispose d'un numéro de référence unique.
RG-CLI-002	Un client peut être simultanément prospect, acheteur et locataire.
RG-CLI-003	Un client associé à une transaction ne peut pas être supprimé directement.
RG-BIEN-001	Chaque bien appartient à une structure immobilière déterminée.
RG-BIEN-002	Un bien vendu ne peut pas avoir deux ventes actives simultanément.
RG-VENTE-001	Chaque vente doit être liée à un client et un bien.
RG-VENTE-002	Le reste à payer est recalculé automatiquement.
RG-PAI-001	Chaque paiement est lié à une vente ou une location.
RG-PAI-002	Un paiement met à jour immédiatement le total payé et le reste.
RG-ACH-001	Le PT d'un achat est calculé à partir de quantité × PU.
RG-ACH-002	Un achat conserve son historique de validation.
RG-CHANTIER-001	Un chantier peut avoir plusieurs membres de la main-d'œuvre.
RG-POINT-001	Le pointage est enregistré par jour et par personne.
RG-POINT-002	Une heure correspond à 0,125 journée selon la règle fournie.
RG-AVANC-001	Chaque tâche possède un avancement entre 0 et 100 %.
RG-ENG-001	Chaque engin possède un historique de maintenance.
RG-ENG-002	Chaque mission conserve le chauffeur, le chantier et le demandeur.

16. UX, exigences techniques et non fonctionnelles

16.1 Arborescence fonctionnelle

Domaine	Modules
Accueil	Tableau de bord
Relation client	Clients, agents, mandants
Immobilier	Localisations, projets, tranches, blocs, GH/Lots, étages, biens
Transactions	Ventes, locations, paiements
Finance	Caisse, comptes, suivi comptable interne
Achats	Fournisseurs, achats, workflow
Chantiers	Chantiers, main-d'œuvre, pointage, avancement
Logistique	Engins, missions, maintenance
Documents	Documents, archives
Pilotage	Recherche globale, IA, historique, paramètres

16.2 Interface utilisateur

- Interface claire et professionnelle.
- Responsive ordinateur / tablette / téléphone.
- Menu principal cohérent et facilement accessible.
- Tableaux avec recherche, filtres, tri et pagination.
- Fiches détaillées organisées par onglets ou blocs logiques.
- États de chargement, réussite, erreur et absence de données.

16.3 Formulaires

- Champs obligatoires identifiés.
- Validation des formats.
- Messages d'erreur explicites.
- Confirmation après enregistrement.
- Protection contre la double soumission.
- Listes déroulantes pour les référentiels configurables.

16.4 États vides

Lorsqu'aucune donnée n'existe, le système affiche un message utile et une action adaptée, par exemple : « Aucun client n'a encore été ajouté » avec un bouton « Ajouter un client ».

16.5 Performance

- Pagination des grandes listes.
- Filtres côté serveur lorsque nécessaire.
- Requêtes optimisées.
- Chargement progressif des documents et images.
- Architecture permettant d'augmenter le volume de clients, paiements, documents et pointages sans refonte majeure.

16.6 Architecture technique cible

- Frontend Web responsive.
- Backend/API sécurisé.
- Base de données relationnelle.
- Stockage de fichiers séparé de la base de données.
- Service IA dédié ou couche d'intégration contrôlée.
- Environnements distincts : développement, recette/staging et production.

16.7 Sauvegardes

- Sauvegarde automatique quotidienne recommandée.
- Sauvegarde de la base de données et des documents.
- Conservation de plusieurs versions.
- Procédure de restauration testée.

17. Tests, recette, déploiement et formation

17.1 Tests fonctionnels

- Création et modification client.
- Création et modification d'un bien.
- Vente et location.
- Paiement et recalcul du reste.
- Caisse et soldes.
- Achat et workflow.
- Chantier, personnel et pointage.
- Calculs de salaire interne.
- Avancement des travaux.
- Engin, mission et maintenance.
- Documents et archives.

17.2 Tests des règles métier

- Interdire la suppression d'un client avec transaction.
- Interdire une double vente active d'un même bien.
- Vérifier les calculs financiers.
- Vérifier le workflow des achats.
- Vérifier la conversion heures/journée.
- Vérifier les limites de pourcentage d'avancement.

17.3 Tests techniques

- Permissions et authentification.
- 2FA.
- Upload et téléchargement des fichiers.
- Sécurité des entrées.
- Responsive desktop/tablette/mobile.
- Sauvegarde et restauration.
- Performance des listes volumineuses.

17.4 Critères d'acceptation représentatifs

Référence	Critère
AC-CLI-001	Après saisie valide d'un client, le client est enregistré, reçoit une référence unique, apparaît dans la liste et sa fiche est accessible.
AC-VENTE-001	Après création d'une vente, le client et le bien sont liés et le reste à payer est calculé.
AC-PAY-001	Après création d'un paiement, l'historique est mis à jour, le total payé augmente et le reste diminue.
AC-ACH-001	Après ajout d'un achat, quantité et PU sont enregistrés, PT est calculé et le chantier est rattaché.
AC-POINT-001	Après validation du pointage, les valeurs du jour sont enregistrées pour les membres sélectionnés.

17.5 Déploiement

1. Préparer l'environnement de production.
2. Configurer la base de données.
3. Configurer le stockage documentaire.
4. Configurer le domaine et HTTPS.
5. Déployer le frontend et le backend.
6. Configurer le compte Super Administrateur et le 2FA.
7. Exécuter les tests de production.
8. Valider la recette.
9. Former l'utilisateur.

10. Activer les sauvegardes et le monitoring.

17.6 Formation et documentation

- Formation à la connexion et au tableau de bord.
- Gestion clients, biens, ventes, locations et paiements.
- Gestion de la caisse et des achats.
- Gestion chantier, pointage et avancement.
- Gestion des engins et archives.
- Documentation utilisateur.
- Documentation technique essentielle.
- Procédure de sauvegarde/restauration.

18. Feuille de route et validation finale

18.1 Phasage indicatif

Phase	Contenu
Phase 1	Socle : architecture, base de données, authentification, permissions, sécurité
Phase 2	Relation client : clients, agents, mandants, documents
Phase 3	Immobilier : projets, hiérarchie, biens
Phase 4	Transactions : ventes, locations, paiements
Phase 5	Finance : caisse et suivi comptable interne
Phase 6	Achats : fournisseurs et workflow
Phase 7	Chantiers : chantier, main-d'œuvre, pointage et salaires internes
Phase 8	Avancement : divisions, tâches, pourcentages et historique
Phase 9	Engins : parc, missions, maintenance
Phase 10	Archives, recherche, dashboard et exports
Phase 11	Tests, recette, déploiement et formation

18.2 Points à confirmer avant gel définitif

- Informations légales exactes de l'entreprise cliente.
- Relation métier définitive entre clients et mandants.
- Liste finale des statuts de biens et transactions.
- Éventuelle réservation immobilière avant vente.
- Échéanciers détaillés des ventes et locations si demandés.
- Règles précises d'annulation et de remboursement.
- Formule définitive des salaires si des règles supplémentaires existent.
- Éventuelle gestion HT/TVA/TTC sur les achats.

-
- Éventuel budget prévisionnel par chantier.
 - Intégration GPS temps réel éventuelle.
 - Modèles officiels d'impression fournis par le client.
 - Données historiques à importer et leur format.
 - Hébergement définitif et politique de sauvegarde.

18.3 Estimation du délai de réalisation

La durée prévisionnelle de réalisation du projet GIC est estimée à 6 mois à compter de la validation du cahier des charges.

Cette période couvre l'ensemble des étapes nécessaires à la conception, au développement, aux tests et à la mise en production de la plateforme.

Planning prévisionnel

Période Travaux principaux

Mois 1 :	Étude du projet, validation des besoins, conception fonctionnelle, architecture technique, base de données et maquettes principales
Mois 2 :	Validation des maquettes, développement du socle technique, authentification, gestion des clients et patrimoine immobilier
Mois 3 :	Développement des ventes, locations, paiements, caisse et gestion financière
Mois 4 :	Développement des achats, fournisseurs, chantiers, personnel, pointage et suivi des salaires
Mois 5 :	Avancement des travaux, engins, maintenance, archives, tableau de bord et recherche
Mois 6 :	Tests complets, correction des anomalies, optimisation, recette client, déploiement en production et formation

Étapes principales du projet

Le projet suivra les étapes suivantes :

- Étude et validation des besoins
Analyse du projet, clarification des règles métier et validation du périmètre.
- Conception et architecture
Conception de la base de données, architecture technique, sécurité et organisation des différents modules.
- Maquettes UX/UI
Création des principaux écrans et validation de la navigation et de l'expérience utilisateur.
- Développement
Développement progressif de l'ensemble des modules définis dans le cahier des charges.

-
- Tests et correction des anomalies
Tests fonctionnels, tests des calculs, sécurité, responsive, correction des erreurs et stabilisation de la plateforme.
 - Recette client
Présentation de la solution au client, validation des fonctionnalités et correction des éventuels écarts par rapport au cahier des charges.
 - Déploiement
Installation de la plateforme en environnement de production, configuration du serveur, domaine, SSL, base de données et sauvegardes.
 - Formation
Formation du client à l'utilisation des différents modules et accompagnement lors de la prise en main.
 - Gestion des modifications
 - Les corrections permettant de respecter le présent cahier des charges sont incluses dans le planning.
 - Toute nouvelle fonctionnalité ou modification importante demandée après validation du cahier des charges pourra nécessiter une réévaluation du délai de réalisation.

18.4 Conclusion

GIC doit devenir le système central du cabinet de promotion immobilière en assurant une circulation continue des informations entre relation client, patrimoine, transactions, finance, achats, chantiers, personnel, avancement, engins et documents.

Chaîne immobilière : Client → Bien → Vente / Location → Paiement → Finance

Chaîne chantier : Chantier → Achat → Personnel → Pointage → Avancement → Engins

Le résultat attendu est une plateforme dans laquelle chaque donnée est saisie au bon endroit, réutilisée automatiquement dans les autres modules et conservée avec une traçabilité suffisante pour faciliter le pilotage du cabinet.

. Validation du cahier des charges

Le présent document constitue la base de validation du périmètre fonctionnel de GIC. Les signatures ci-dessous confirment l'accord sur le périmètre décrit, sous réserve des points explicitement marqués comme restant à confirmer.

Pour le client	Pour le prestataire
Nom :	Nom : Expertise & Consulting Company
Date :/...../.....	Date :/...../.....
Signature et cachet :	Signature :